

용량은 자루로 못 쪼갠다 — 실패한 처방이 축 하나를 확정했다

월드모델 실험실

노트 409 · 2026년 8월 1일

초 록

노트 408이 문제를 하나 남겼다 — 도메인마다 원하는 용량이 다르고 웹툰만 반대 방향인데 판 무게가 21%다. 전역 깊이 하나는 늘 타협이다. 처방: F18 은 이미 자루를 서론돌 친다. 자루마다 깊이를 $4 \cdot 6 \cdot 8$ 로 돌리면 도메인별 매개변수를 하나도 안 늘리고 도메인마다 다른 용량을 줄 수 있지 않을까. 원함과 달리 안 본 도메인에도 그대로 간다.

미리 적은 실패 조건 그대로 걸렸다: 배경은 예측을 평균할 뿐 도메인이 자기에게 맞는 자루를 고르지 못한다. 짝 12뽑기 판 $-0.0007 \cdot 2/12$ — 조건 ① 로 유지. 안 바꿨다.

그런데 도메인별로 보면 정확히 거울이다.

	깊이 4→6	lr .06→.10	자루 섞기
아이돌	+0.1179	+0.0440	-0.0306
편딩	+0.0409	+0.0091	-0.0124
...			
팝업	-0.0050	-0.0009	+0.0100
웹툰	-0.0241	-0.0150	+0.0086

$\rho = -0.808$ (깊이와) · -0.854 (lr 과). 용량을 원하던 도메인이 섞으면 잃고, 싫어하던 도메인이 번다. 섞기는 평균 용량을 줄 뿐이다.

1. 실패가 확인한 것

노트 408은 두 손잡이(깊이 · lr)가 $\rho = +0.679$ 로 같은 순서를 만든다고 적으면서 “설명은 없고 규칙만 있다”고 했다. 손잡이 둘은 둘 다 같은 종류(전역 용량)라 상관이 높은 것이 당연할 수 있었다.

자루 섞기는 다른 기계다 — 용량을 올리지도 내리지도 않고 섞는다. 그 다른 기계가 같은 순서를 $|\rho| \approx 0.83$ 으로 다시 만든다. 기계 셋이 같은 순서를 만들면 그것은 손잡이의 성질이 아니라 도메인의 성질이다.

용량 선호 순서(깊이 4→6 기준):

아이돌 ≫ 편딩 > 모바일 ≈ 게임 ≈ 애니 > 도서 ≈ 시장팝업 ≈ 세계애니 > 만화 > 팝업 > 웹툰

그리고 여전히 크기가 아니고(노트 408: 유보와 $\rho \approx 0$) 원hat 아쉬움도 아니다(노트 408: $\rho = +0.300$). 설명 후보가 셋째로 죽은 채 축만 단단해졌다.

2. 왜 섞기가 안 되나

배경은 $\frac{1}{K} \sum_k f_k$ 를 낸다. 도메인 d 에 깊은 나무가 맞고 도메인 e 에 얇은 나무가 맞아도, 두 도메인이 같은 평균을 받는다. 도메인이 자기에게 맞는 자루에 무게를 더 줄 방법이 없다. 그래서 결과가 깊이 $4 \cdot 6 \cdot 8$ 의 중간이 되고, 중간에서 멀리 있던 도메인일수록 크게 움직인다 — 그게 거울의 정체다.

도메인별 용량을 정말 주려면 자루에 도메인 의존 무게가 있어야 하는데, 그 무게는 안 본 도메인에서 정의되지 않는다. 원hat이 걸렸던 바로 그 벽(노트 398–401)이 여기서도 같은 자리에 있다.

3. 남은 것

용량 축의 정체	기계 셋이 확정했는데 설명이 셋 다 죽었다(크기 · 원핫 아쉬움 · 표시자 순도). 도메인의 무엇인가
웹툰	축의 한쪽 끝에 혼자 있고 판 무게 21% 다. 웹툰이 왜 얇은 것을 원하는지가 축을 푸는 열쇠일 수 있다
안 본 도메인에서 정의되는 용량	도메인 의존 무게는 못 쓴다. 축 분포에서 용량을 읽는 방법이 있어야 한다

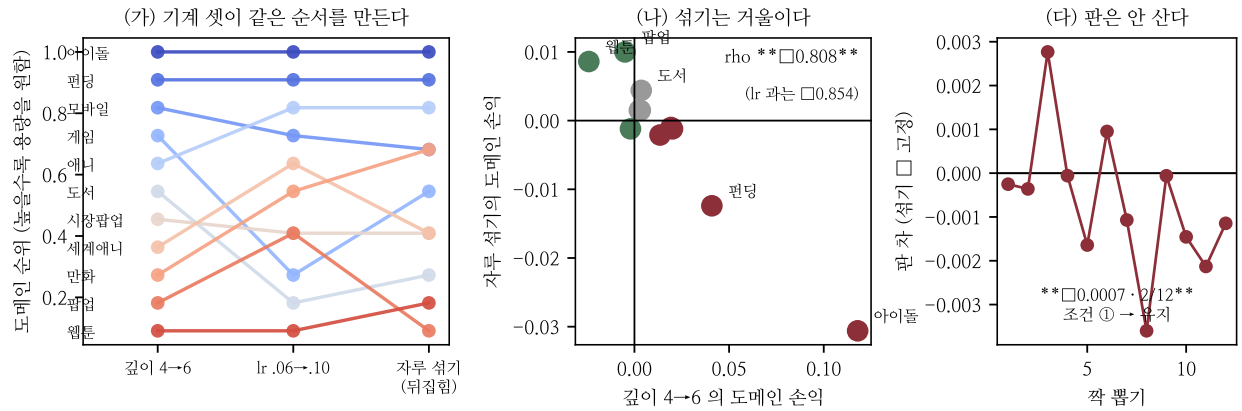


Figure 1: (가) 기계 셋(깊이 · lr · 섞기 뒤집음)이 만드는 도메인 순위. (나) 섞기는 깊이의 거울 ($\rho = -0.808$). (다) 판은 안 산다 — $-0.0007 \cdot 2/12$.